FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

3. Raspberry Pi (model 3B+)

Raspberry Pi

For home | For industry | Hardware | Software | Documentation | News | Forums | Foundation



Raspberry Pi 3 Model B+

The final revision of our third-generation single-board computer

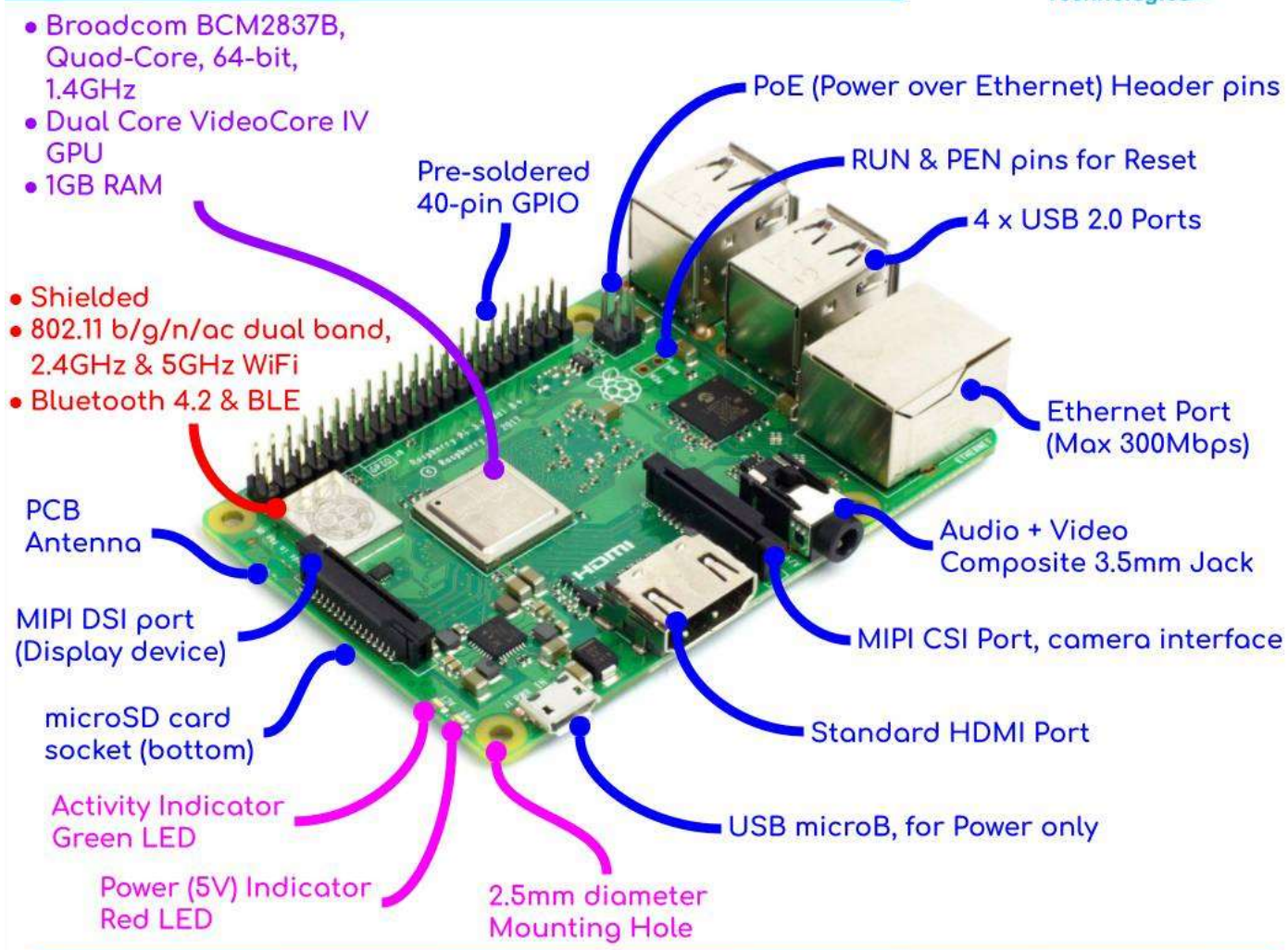
1.4GHz 64-bit quad-core processor, dual-band wireless LAN, Bluetooth 4.2/BLE, faster Ethernet, and Power-over-Ethernet support (with separate PoE HAT)

Buy now

FSB

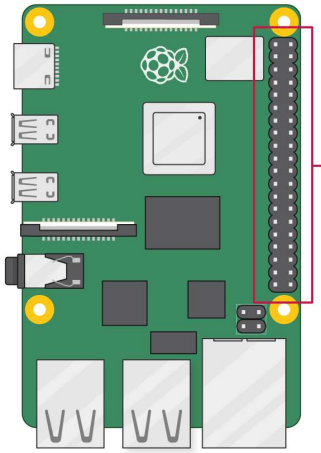
Raspberry Pi 3 Model B+ Overview

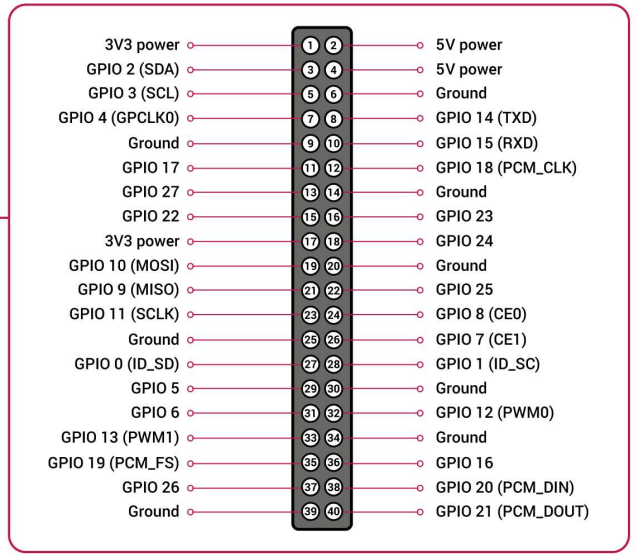
Cytron Technologies

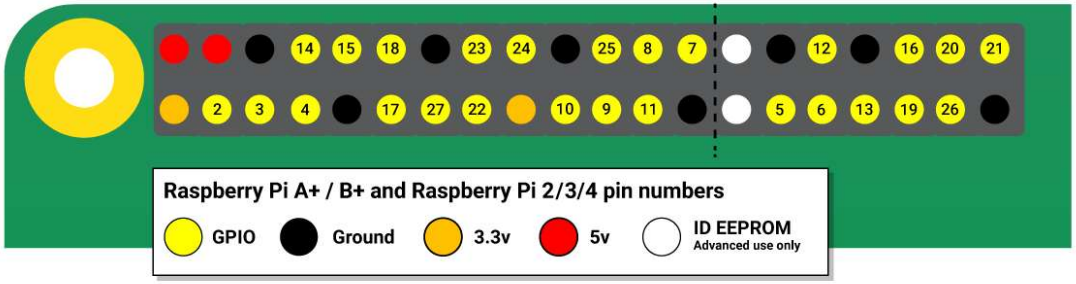


FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Pins



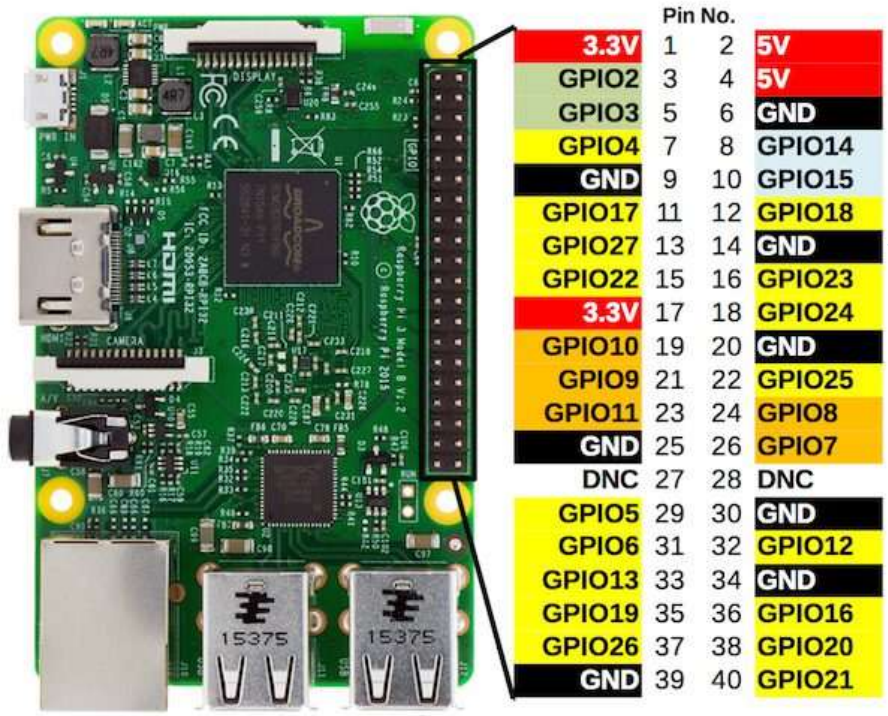




FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Pins

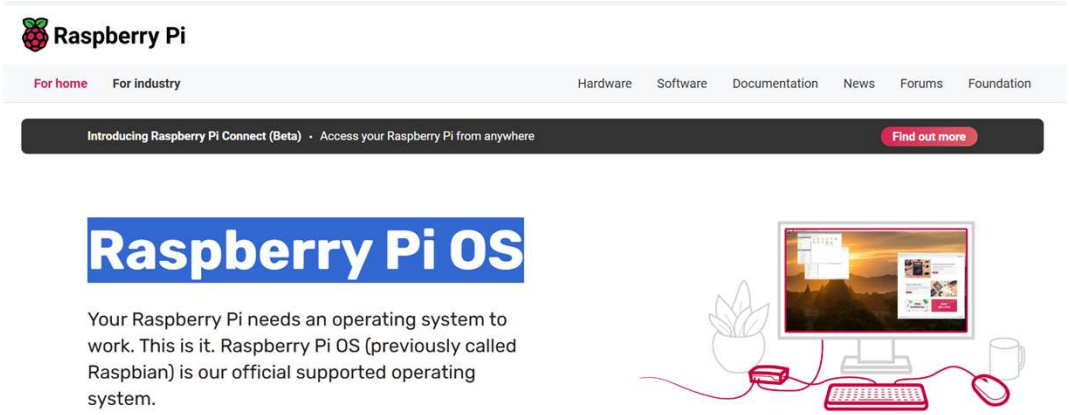


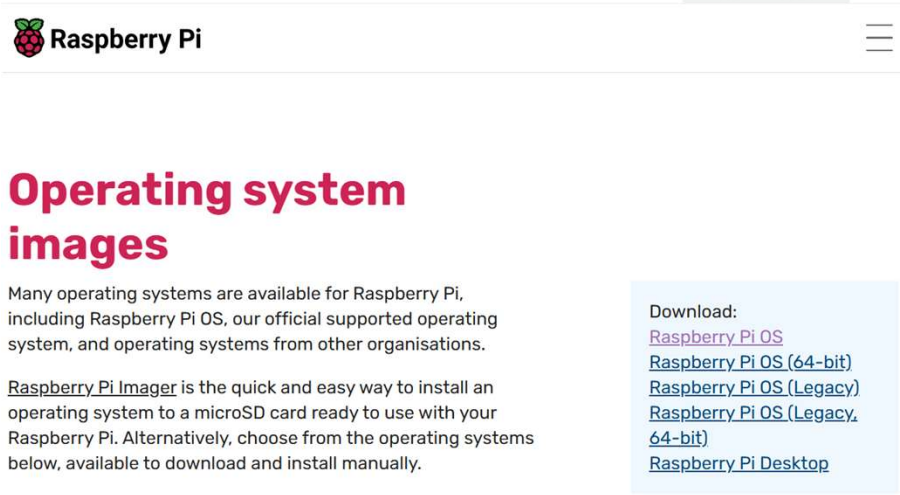
	Pin No.		
3.3V	1	2	5V
GPIO2	3	4	5V
GPIO3	5	6	GND
GPIO4	7	8	GPIO14
GND	9	10	GPIO15
GPIO17	11	12	GPIO18
GPIO27	13	14	GND
GPIO22	15	16	GPIO23
3.3V	17	18	GPIO24
GPIO10	19	20	GND
GPIO9	21	22	GPIO25
GPIO11	23	24	GPIO8
GND	25	26	GPIO7
DNC	27	28	DNC
GPIO5	29	30	GND
GPIO6	31	32	GPIO12
GPIO13	33	34	GND
GPIO19	35	36	GPIO16
GPIO26	37	38	GPIO20
GND	39	40	GPIO21

- OUTPUT: GPIO xuất dữ liệu hoạt động LOGIC cao 3.3V và LOGIC thấp là 0V.
  - Cường độ dòng điện max.16mA
- INPUT: đọc vào điện áp max 3.3V, min 0V
  - Các chân GPIO đều cho phép thiết lập và chọn tính năng điện trở kéo lên / kéo xuống
  - TRỪ CHÂN 2 VÀ 3 LÀ **MẶC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ KÉO LÊN**
- **LƯU Ý:** khi đưa điện áp trực tiếp từ ngoài vào, VD: 5V → phải qua mạch hạ áp

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

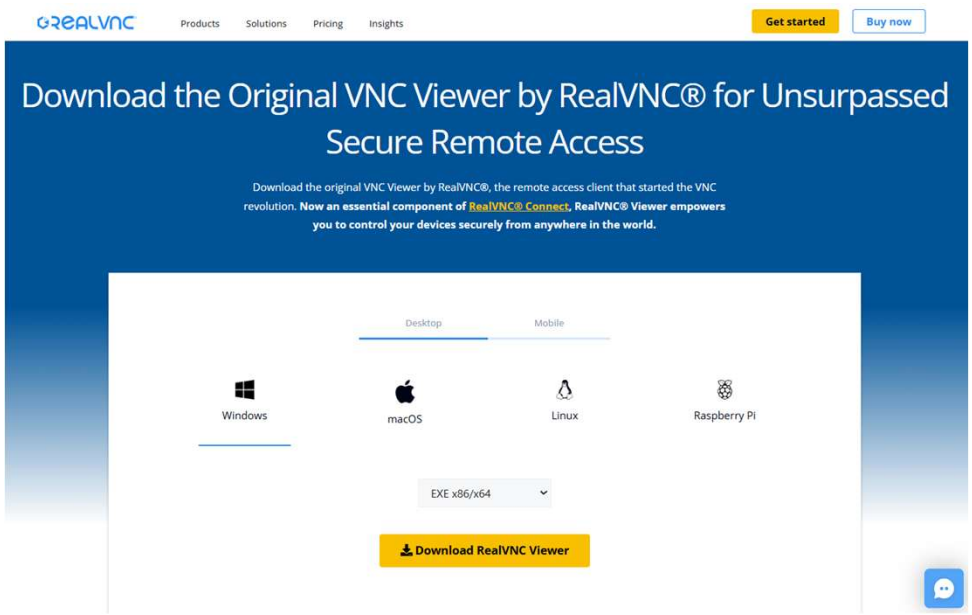
Raspberry Pi OS
https://www.raspberrypi.com/software

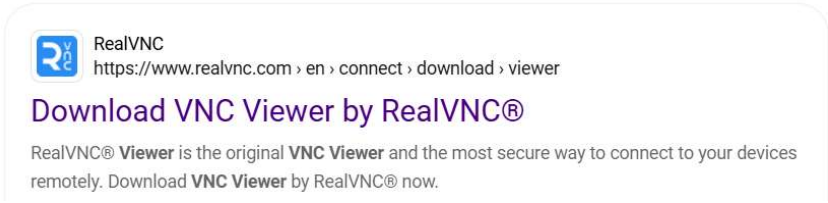




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Remote control with RealVNC Viewer

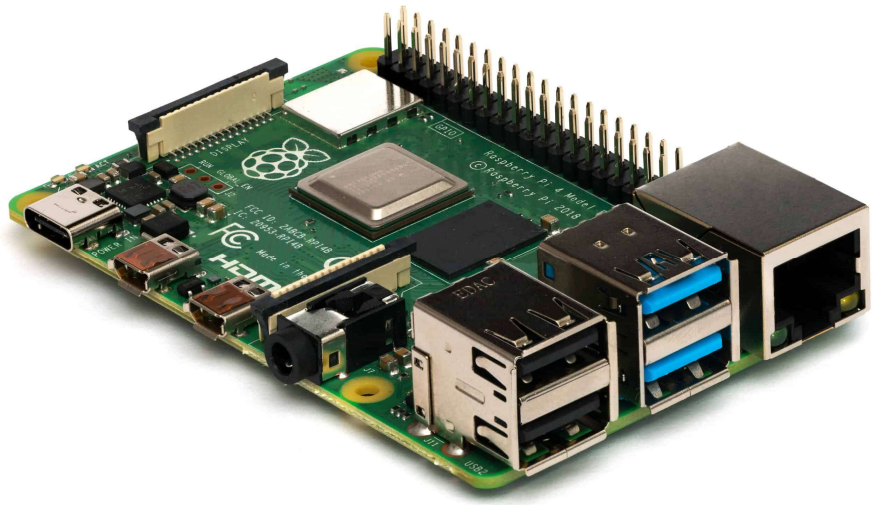


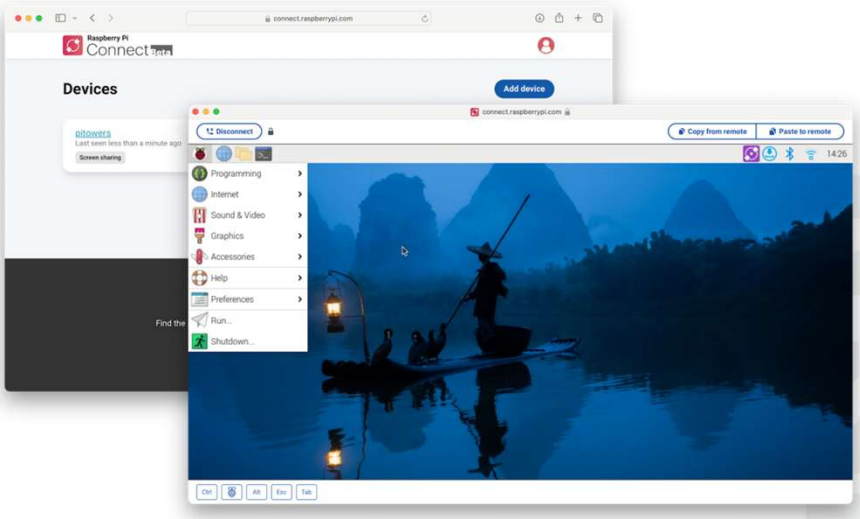


https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Raspberry Connect

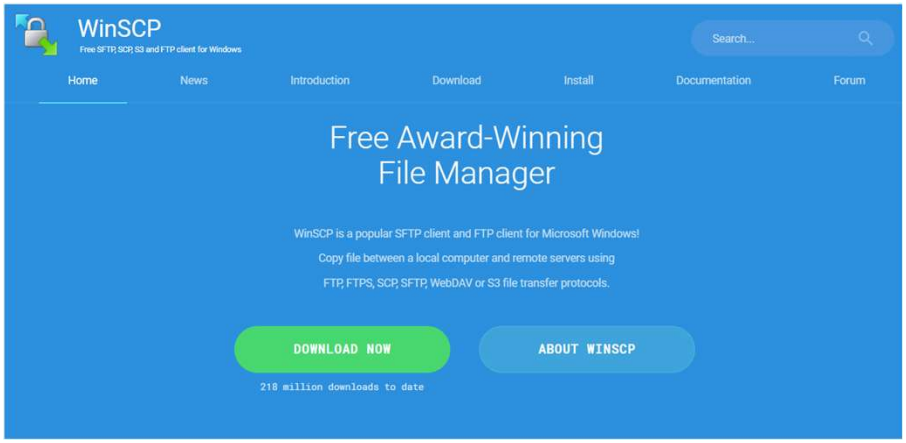


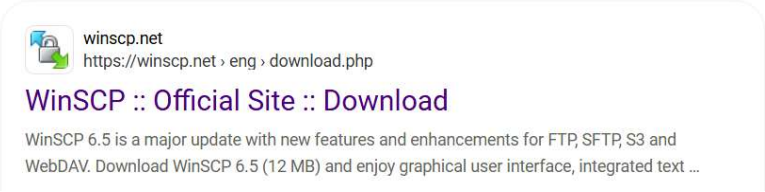


Removed from the public copy.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Upload / Edit file with WinSCP





https://winscp.net/eng/index.php

FSB

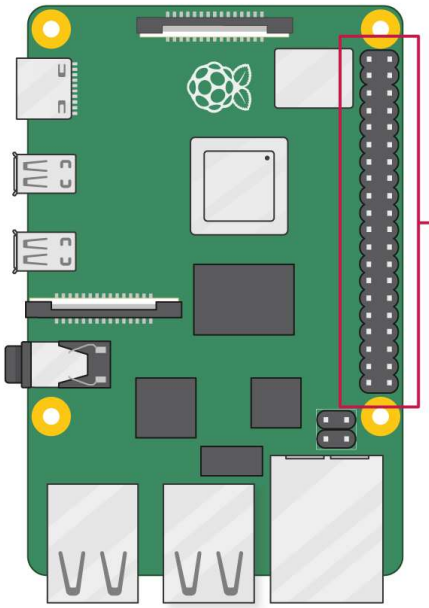
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

4. Interfacing with Raspberry Pi

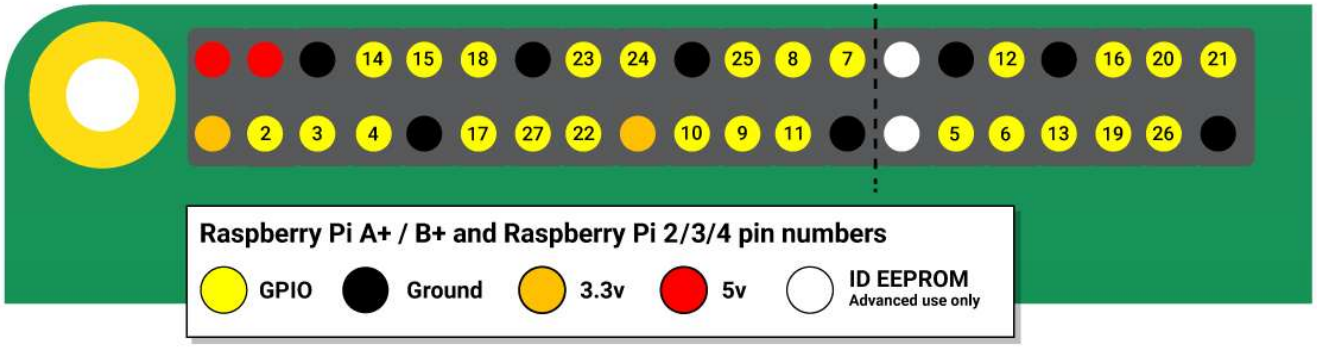
FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Pins



3V3 power	1	2	5V power
GPIO 2 (SDA)	3	4	5V power
GPIO 3 (SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (TXD)
Ground	9	10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3V3 power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23	24	GPIO 8 (CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0 (ID_SD)	27	28	GPIO 1 (ID_SC)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM_FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM_DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM_DOUT)

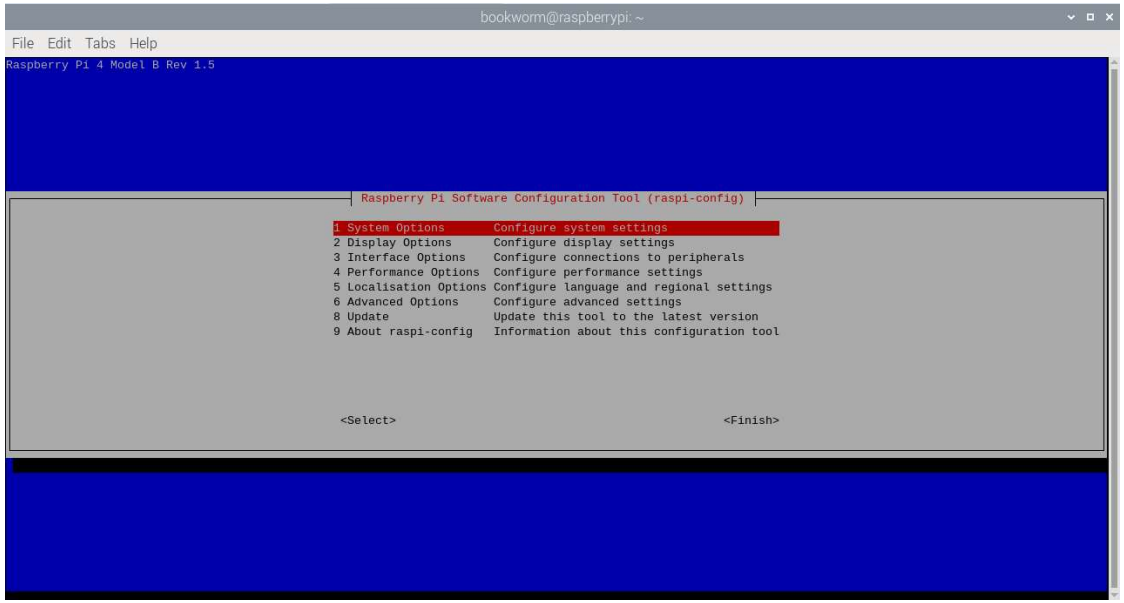


FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Cấu hình Enable/Disable các cổng giao tiếp

- **CLI:**

  sudo raspi-config



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Cài các thư viện

- gpiozero (thường đã được cài đặt sẵn)
- RPi.GPIO

```
sudo apt-get install python3-gpiozero
sudo apt-get install rpi.gpio
```

FSB

LED Blink

Arduino

```
void setup() {
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}
```

Raspberry Pi

```
from gpiozero import LED
from time import sleep

led = LED(17)

while True:
        led.on()
        sleep(1)
        led.off()
        sleep(1)
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.1: Blink

- LED Red: GPIO 17 (Số thứ tự trên Board : 11)
- Viết code điều khiển đèn với các library **gpiozero** hoặc **RPi.GPIO**
- Yêu cầu: đèn nhấp nháy 1s

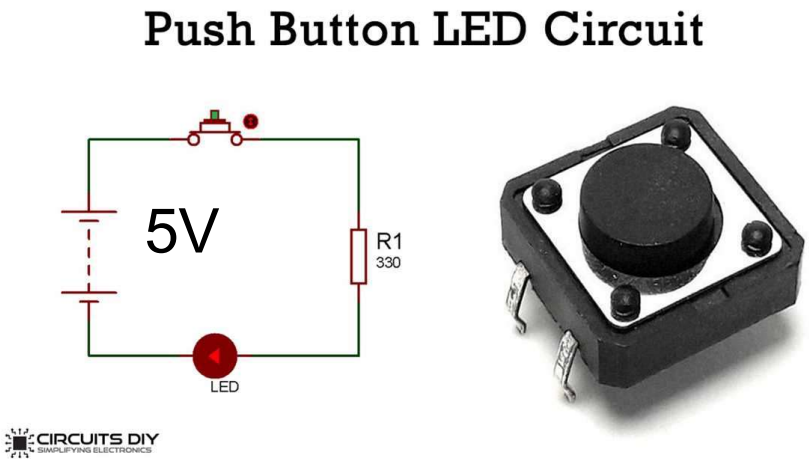
- Kết nối vào host 192.xxx.yyy.zzz (VNC/SSH/Remote)

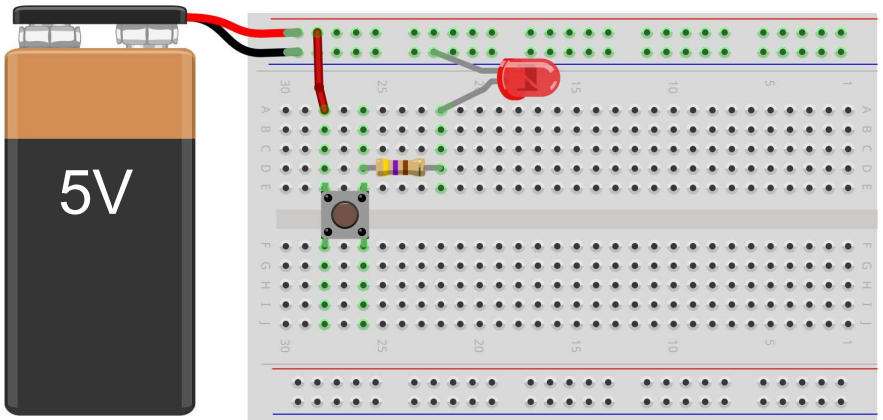
- Tạo 1 thư mục (tên nhóm) trên Desktop của Pi
- Dùng WinSCP upload code từ local lên Pi
- Start → Programming → Thonny

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Nhắc lại cách đấu mạch công tắc on/off





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.2: Blink

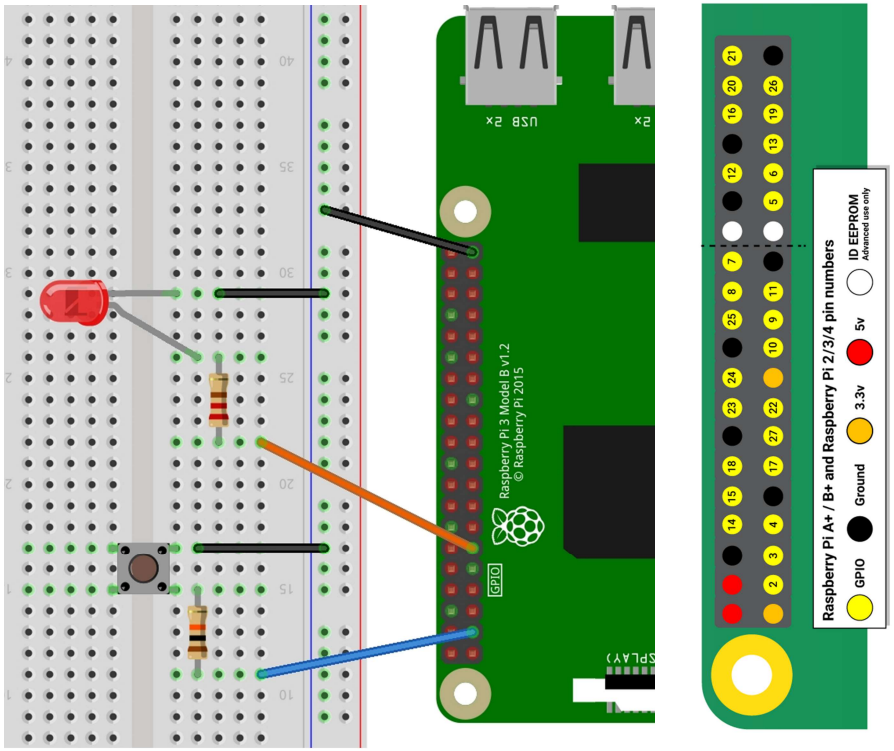
- Kết nối vào host 192.xxx.yyy.zzz. (VNC/SSH/Remote)
- LED Red: GPIO 17 (Board Pin: 11)
- Button: GPIO 2 (Board Pin: 3)
- Viết code điều khiển đèn với các library gpiozero, RPi.GPIO
- Yêu cầu:
  - không nhấn công tắc → đèn LED nhấp nháy
  - nhấn công tắc → đèn sáng liên tục

- Tạo thư mục trên Desktop và upload code

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

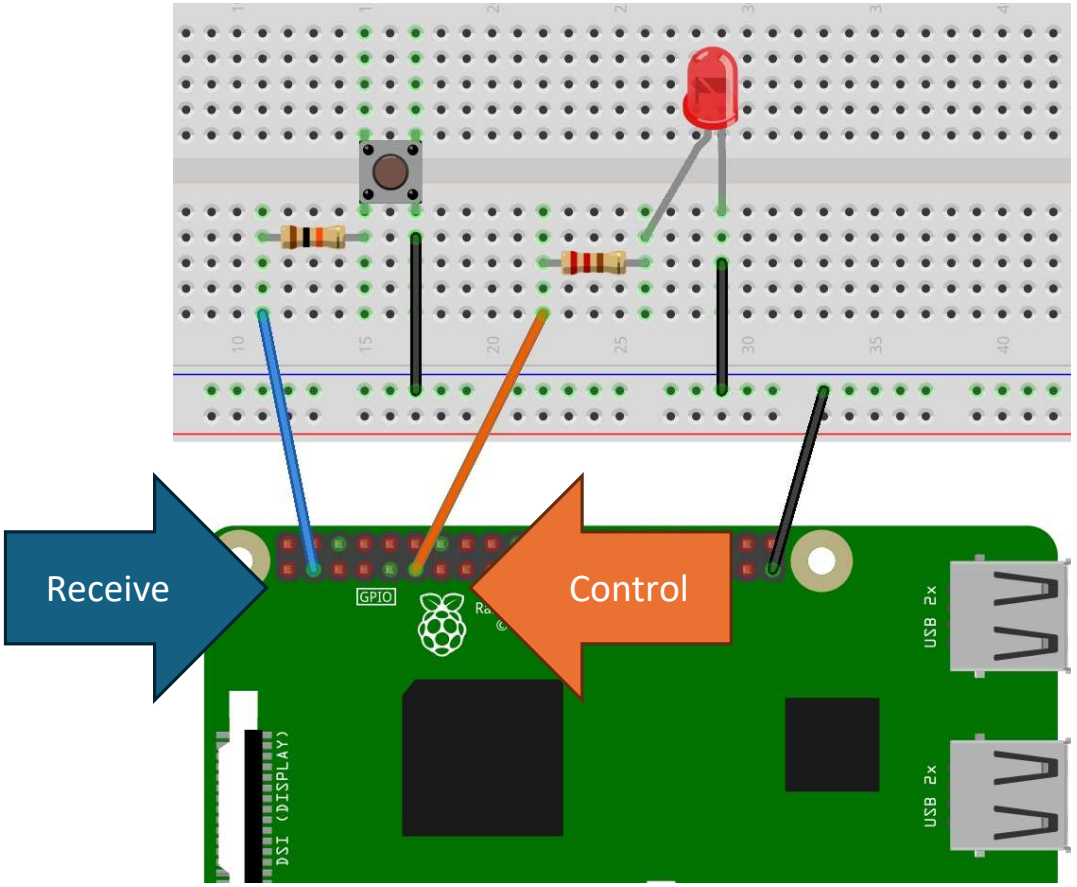
Sơ đồ mạch Practice 2 (Button Blink)

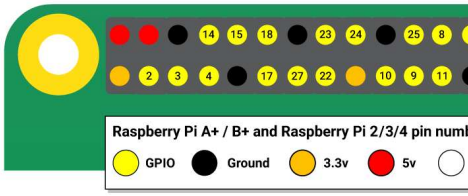


- LED Red: GPIO 17 (Board Pin: 11)
- Button: GPIO 2 (Board Pin: 3)
- Viết code điều khiển đèn với các library gpiozero, RPi.GPIO
- Yêu cầu:
  - không nhấn công tắc → LED tắt
  - nhấn công tắc → LED nhấp nháy

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

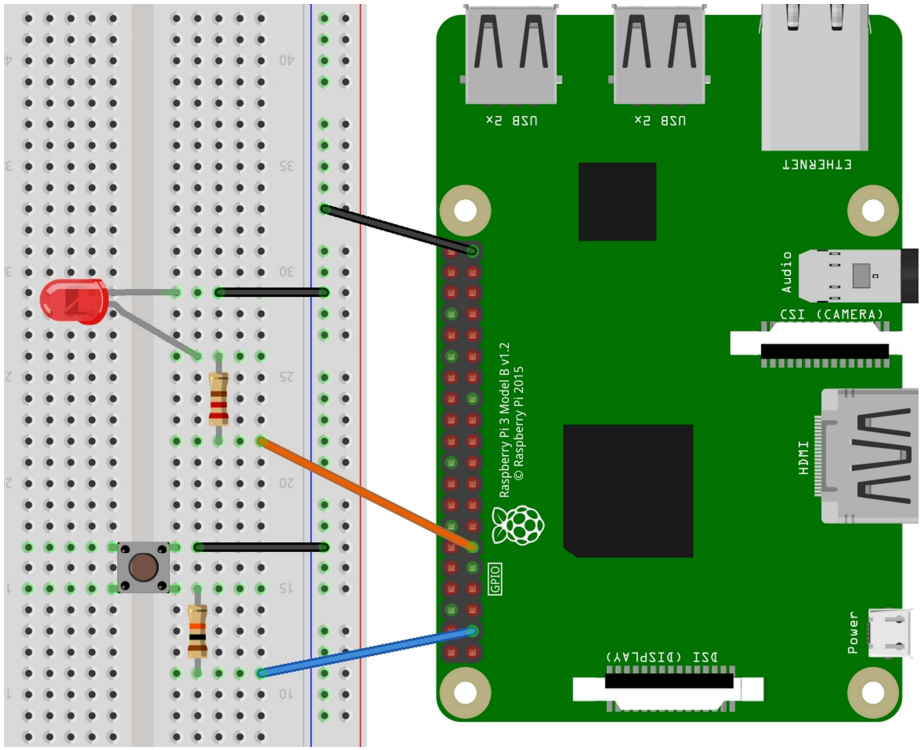
Sơ đồ mạch Practice 2 (Button Blink)





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.3: PWM (Pulse Width Modulation)

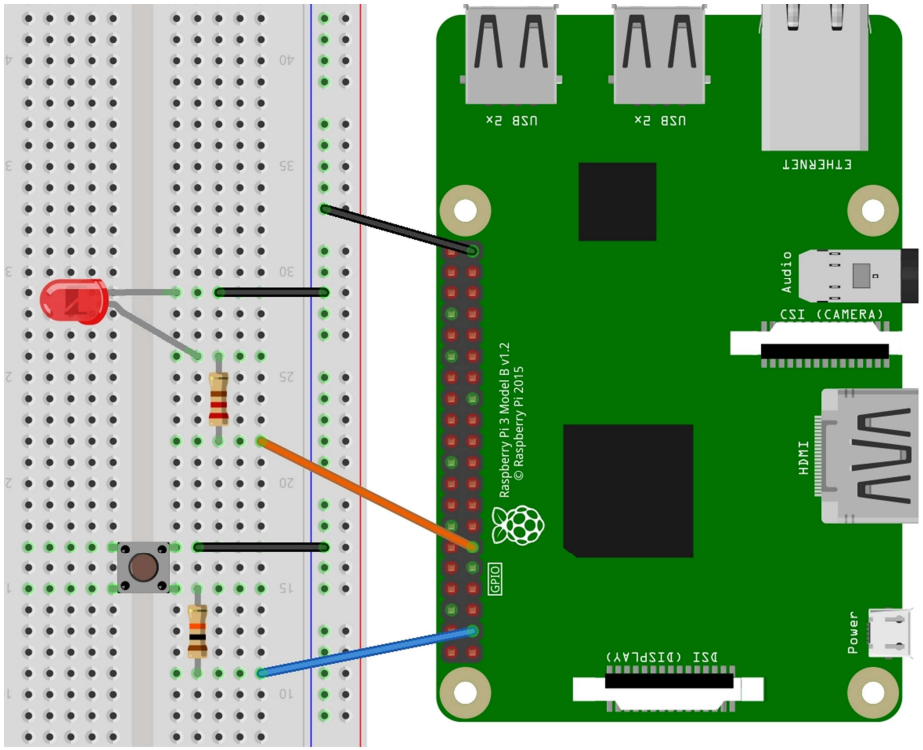


- LED Red: GPIO 17 (Board Pin: 11)
- Button: GPIO 2 (Board Pin: 3)
- Library gpiozero / RPi.GPIO

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.3: PWM (Pulse Width Modulation)



- Dùng PWM (Pulse Width Modulation) để điều chỉnh độ sáng LED đỏ.
- Mỗi lần nhấn nút (GPIO 2), duty cycle tăng thêm 10%. Khi đạt 100%, nhấn thêm sẽ reset về 0% (LED tắt).
- Xem code mẫu

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.3: PWM (Pulse Width Modulation)

```python
from gpiozero import PWMLED, Button
from time import sleep

# --- Cấu hình chân ---
led = PWMLED(17)      # GPIO 17 (Board Pin 11)
button = Button(2)    # GPIO 2  (Board Pin 3)

brightness = 0.0
step = 0.1  # tăng 10% mỗi lần nhấn
```

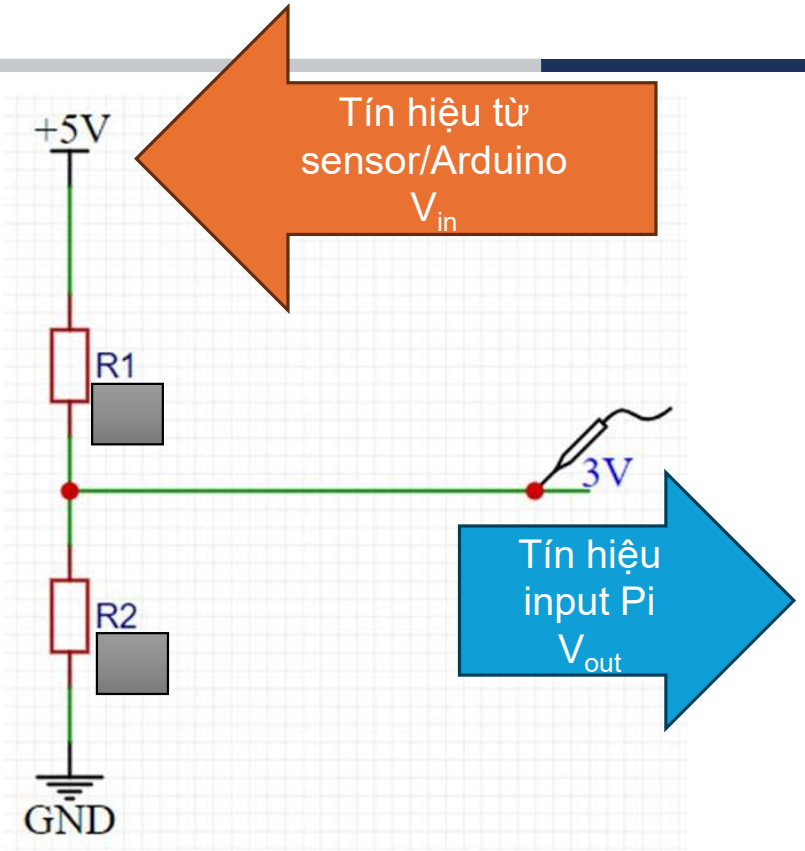
```python
def adjust_brightness():
    global brightness
    brightness += step
    if brightness > 1.0:
        brightness = 0.0
    led.value = brightness
    print(f"LED brightness: {brightness:.1f}")

# Khi nhấn nút, gọi hàm adjust_brightness
button.when_pressed = adjust_brightness

# Giữ chương trình chạy
while True:
    sleep(0.1)
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Mạch hạ áp 5V → 3V



- Công thức tính điện trở hạ áp:

$$\frac{V_{out}}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = \frac{V_{out}}{V_{in} - V_{out}} R_1$$

- Kết quả:

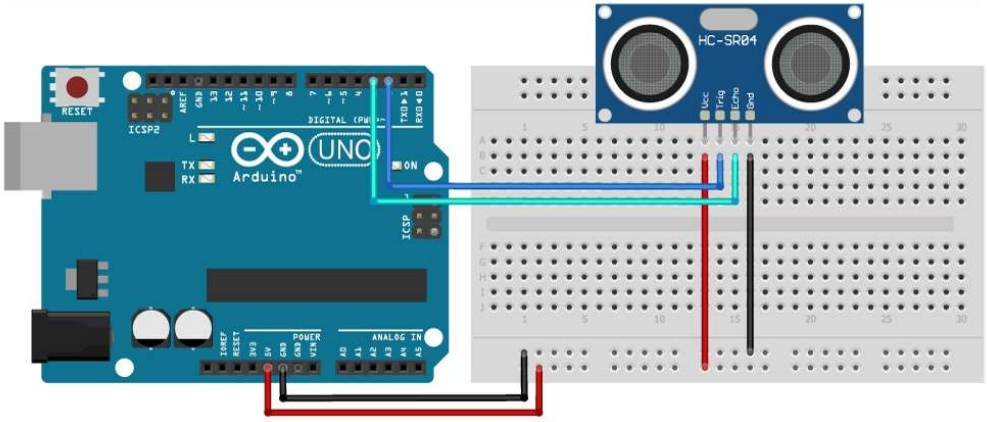
FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Cảm biến siêu âm HC-SR04

HC-SR04 Specifications

Operating voltage	5 V
Operating current	15 mA
Frequency	40 kHz
Measuring range	2 – 400 cm
Resolution	3 mm
Measuring angle	15 degrees
Trigger input signal	10 µs high pulse
Cost	Check price



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4.4

- Thiết kế mạch cho Cảm biến siêu âm HC-SR04
  - VCC: 5V -- GND
  - Trig: GPIO 23
  - Echo: Kết nối với mạch chia điện áp, sau đó kết nối với GPIO 24.
  - Điều chỉnh LED và buzzer nối tiếp tại GPIO 17 cảnh báo (*) theo khoảng cách đo được
  - Ngưỡng cảnh báo 100%: tùy chọn (0,5 m)
  - (*) Cảnh báo: Độ sáng đèn / âm thanh tăng giảm hoặc nhanh chậm

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

THIẾT KẾ GUI TRÊN RASPBERRY PI & THU THẬP DỮ LIỆU ĐA GIAO THỨC

Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh

Email: minhdxh@fe.edu.vn



NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Bộ Công cụ Phần mềm: Chọn Tkinter hay Guizero?

Tkinter

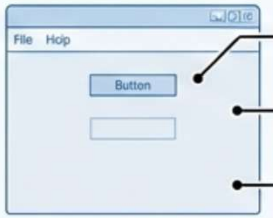
Thư viện tiêu chuẩn có sẵn của Python. Rất mạnh mẽ, tùy biến cao nhưng code dài dòng, phức tạp cho người mới.



- Mạnh mẽ, Tùy biến cao
- Phức tạp, Code dài

Guizero (Khuyên dùng)

Là wrapper của Tkinter. Cực kỳ dễ học, code ngắn gọn, tối ưu cho các dự án IoT và người mới bắt đầu.



- Wrapper của Tkinter
- Cực kỳ dễ học, Code ngắn gọn
- Tối ưu cho IoT

Lệnh cài đặt trên Raspberry Pi:

```
$ sudo apt-get install python3-guizero
```



TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Install GUI library on Raspberry

- Open Terminal
- tkinter

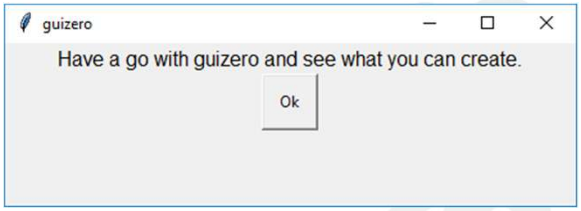
```
sudo apt-get install python3-tk
```

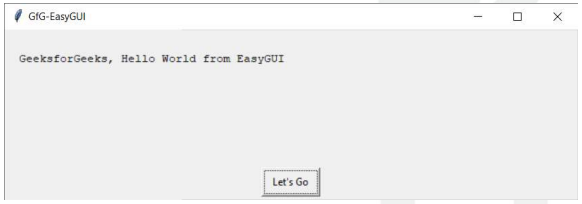
- GUIzero

```
sudo apt-get install python3-guizero
```

- Easygui (cài thêm pip3 nếu cần)

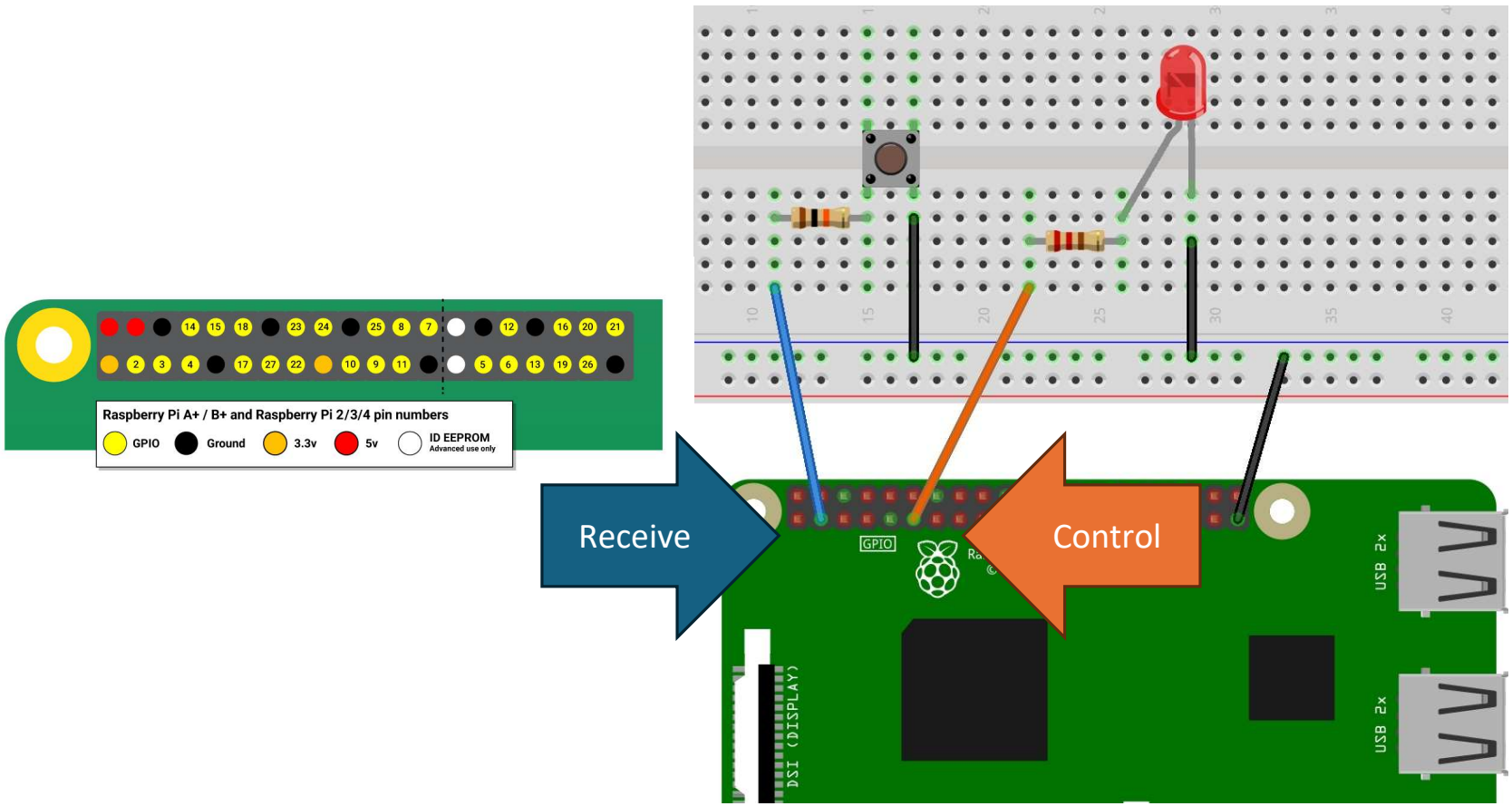
```
sudo apt-get install pip3
pip install easygui
```





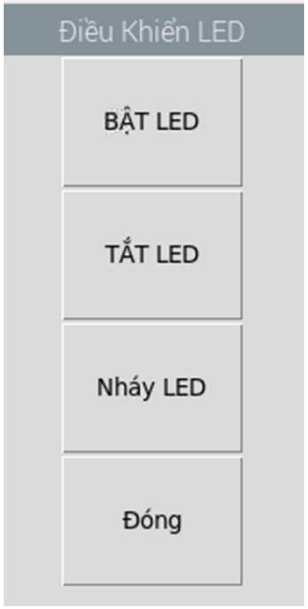
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

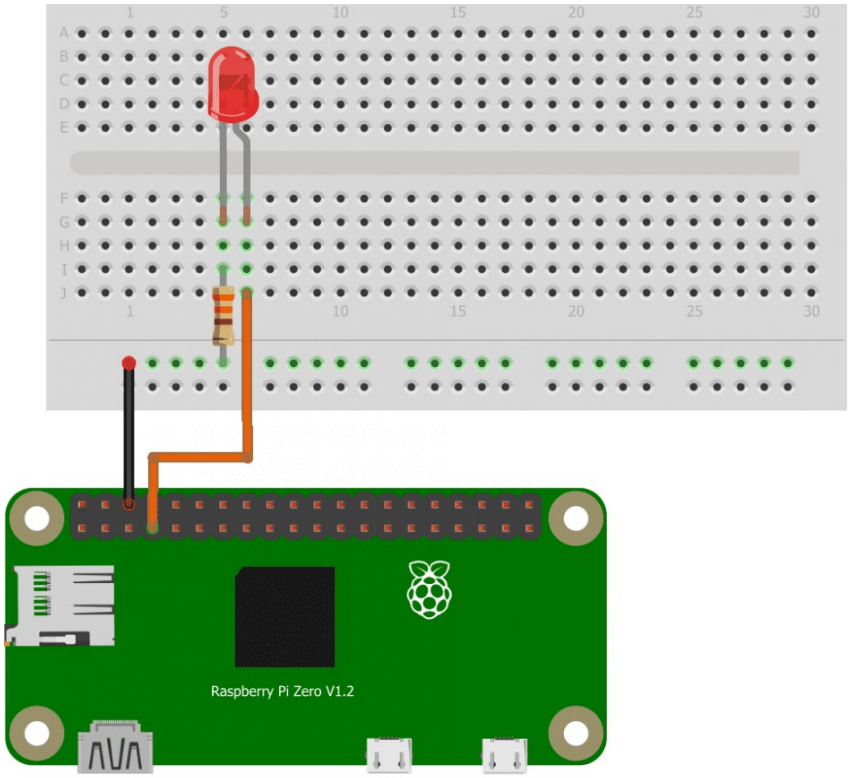
Review: Điều khiển LED



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 5.1: Thiết kế Button LED





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

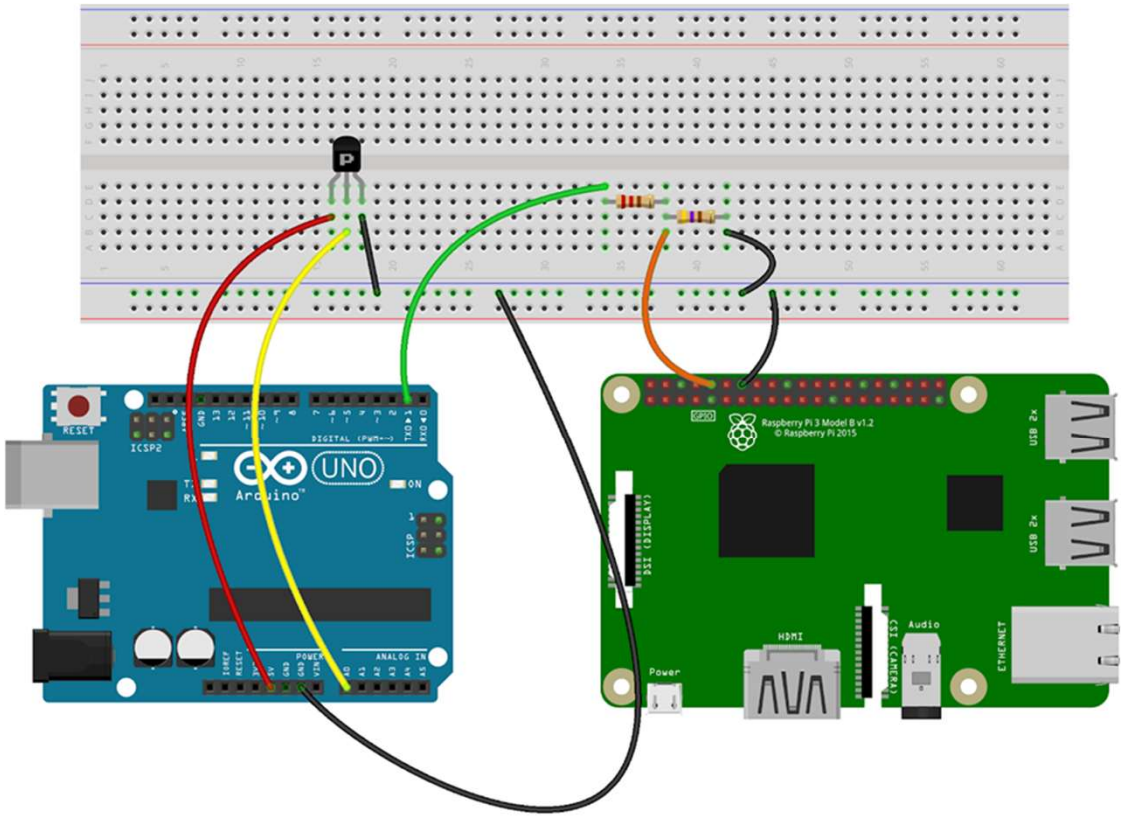
Practice 5.2: Truyền / Hiện dữ liệu cảm biến

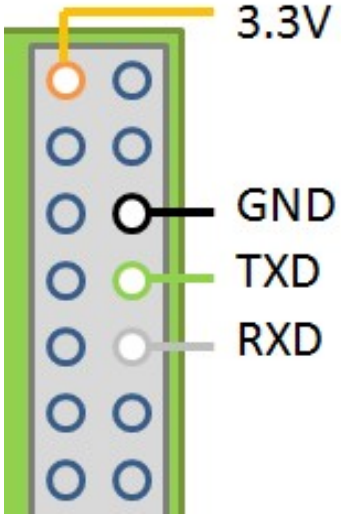
- **Mục tiêu:** GUI hiển thị dữ liệu cảm biến (nhiệt độ / khoảng cách) từ Arduino (hoặc nguồn dữ liệu khác).
  - Trực tiếp từ GPIO (UART)
  - Serial (USB → Bài kế tiếp)
  - Bluetooth (→ Tự chọn)

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Kết nối UART



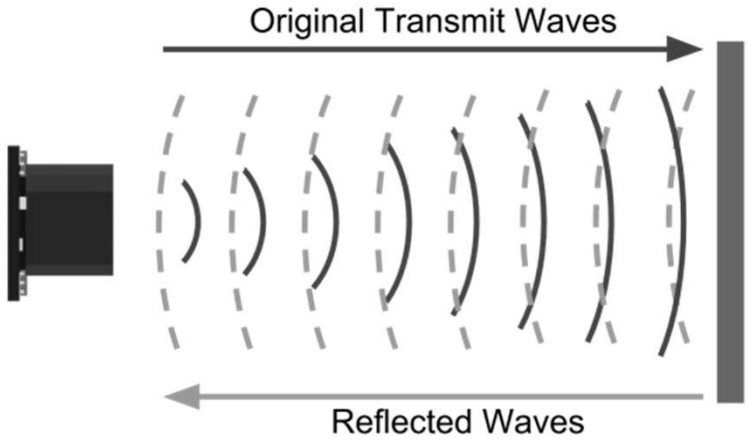


FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Hướng dẫn Kết nối HC-SR04

- VCC: 5V
- GND
- Trig: GPIO 23
- Echo: Kết nối với mạch chia điện áp, sau đó kết nối với chân GPIO 24.
- Ngưỡng cảnh báo: 0,5 m

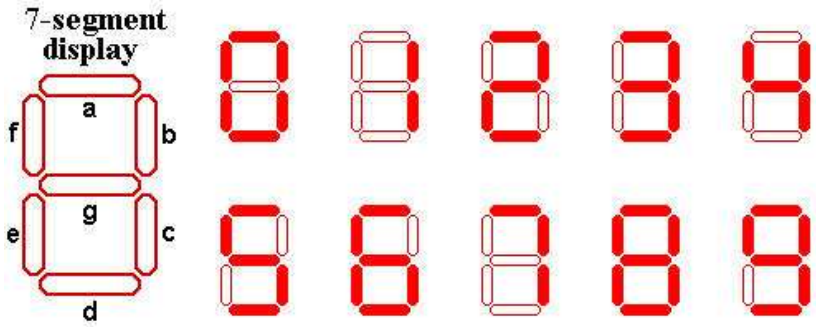


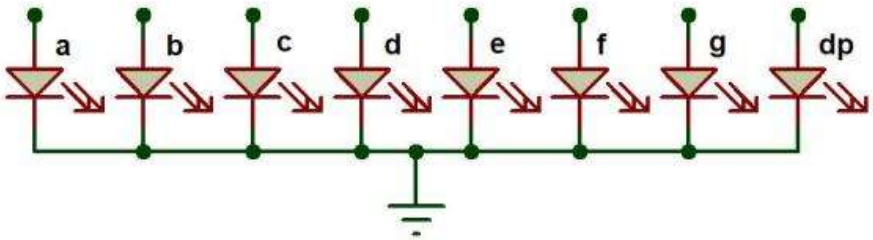
$$Distance\ (cm) = \frac{Time\ (s) \times Speed\ of\ Sound\ (^{cm}/_{s})}{2}$$

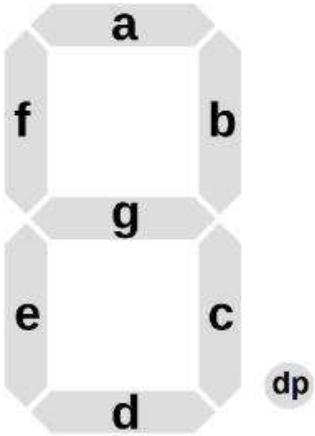
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

LED 7 đoạn 5161AS

- Hiển thị các số từ 0 đến 9 lên LED 7 đoạn **5161AS** bằng Raspberry Pi.
- Sử dụng ngôn ngữ Python và thư viện RPi.GPIO.



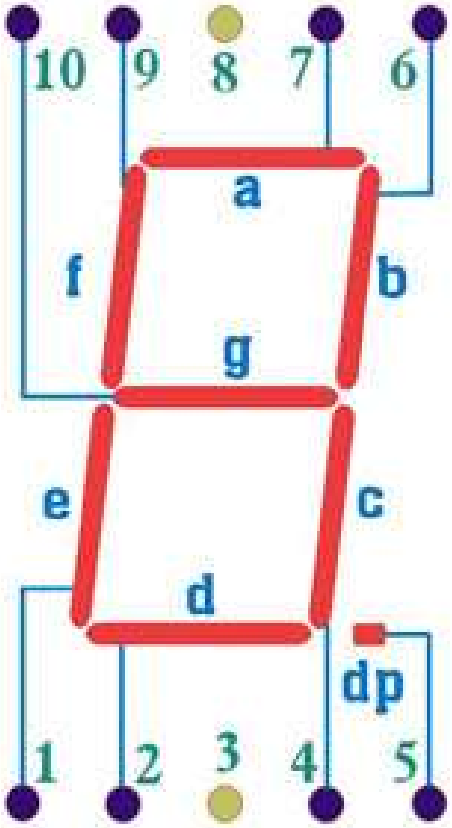


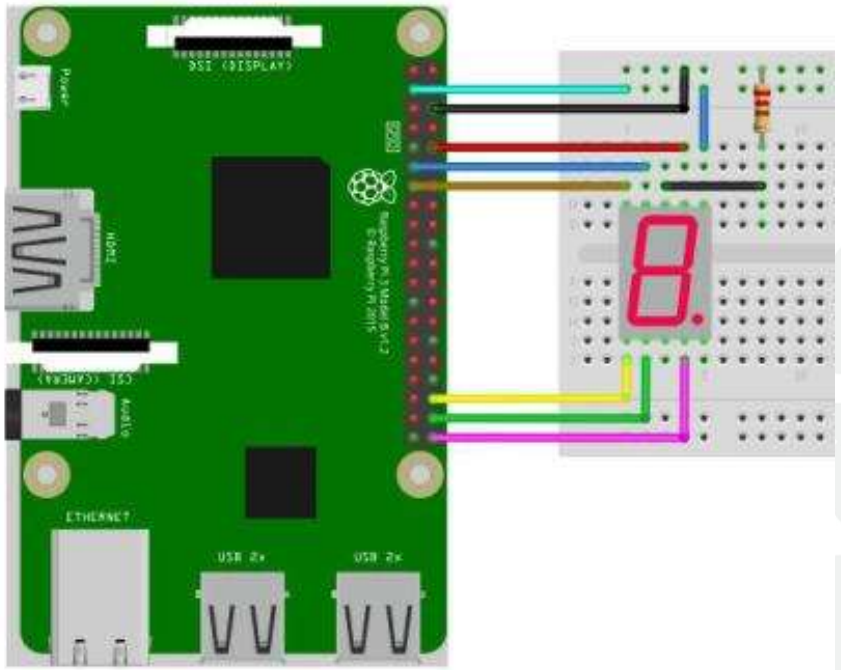




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Sơ đồ chân LED 5161AS

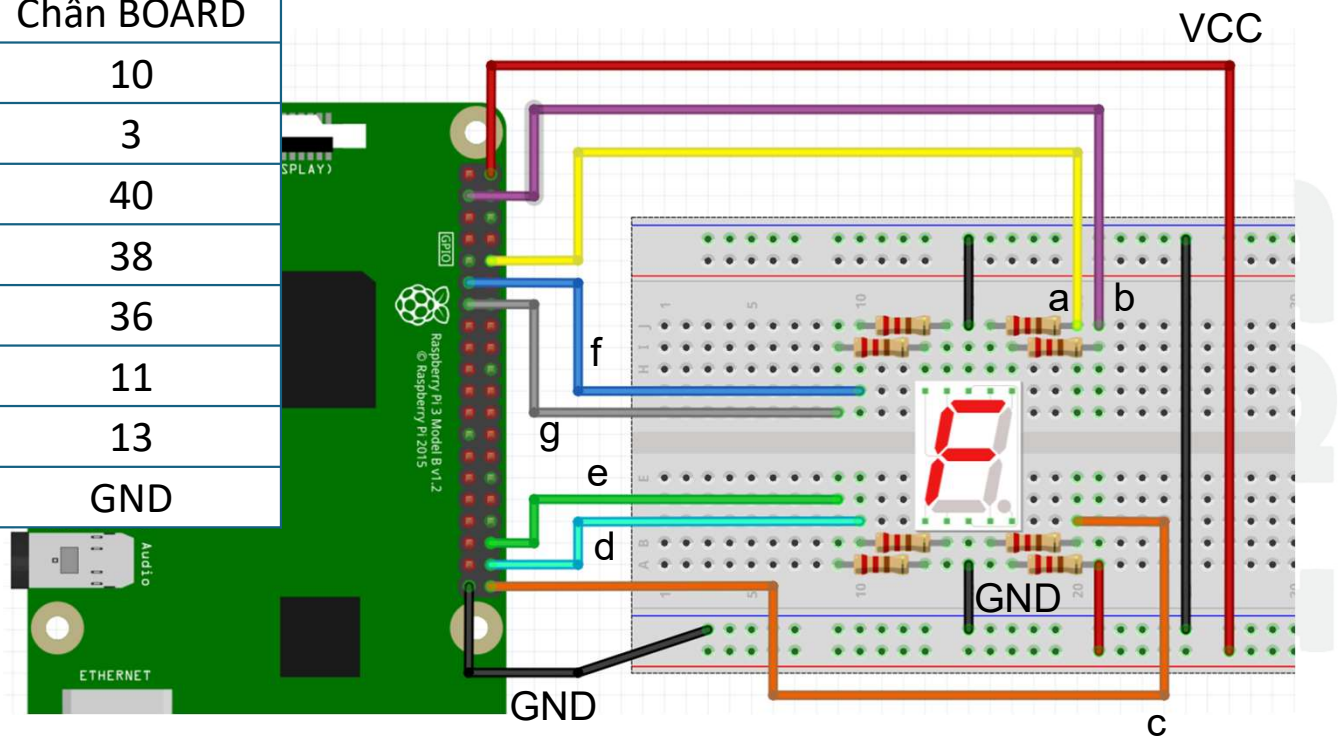




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Sơ đồ chân LED 5161AS

Đoạn LED	Chân GPIO	Chân BOARD
a	GPIO15	10
b	GPIO02	3
c	GPIO21	40
d	GPIO20	38
e	GPIO16	36
f	GPIO17	11
g	GPIO27	13
GND	GND	GND



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Code mẫu

```
# Nạp thư viện điều khiển GPIO và thư viện time
import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Tắt cảnh báo và đặt chế độ đánh số chân theo BCM
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# Khai báo các chân GPIO BCM điều khiển 7 đoạn: a, b, c, d, e, f, g
led_pins = [15, 2, 21, 20, 16, 17, 27]

# Khai báo các chân là OUTPUT
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 5.1

- Thiết kế GUI với các số từ 0-9
- Click vào số trên GUI → hiện số trên LED

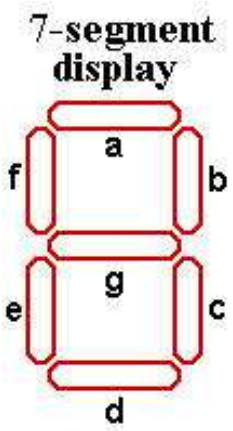
FSB

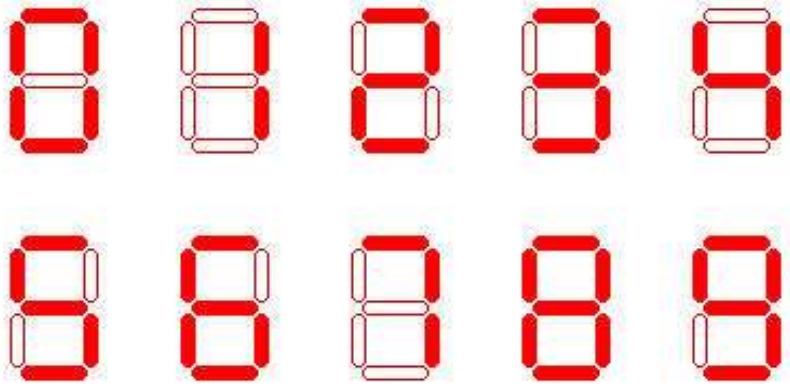
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Code mẫu

```
# Mỗi mẫu số là một danh sách 7 giá trị (tương ứng a -- g)
# Giá trị 1 là sáng, 0 là tắt

digit_patterns = [
    [1,1,1,1,1,1,0],  # 0
    [0,1,1,0,0,0,0],  # 1
    [1,1,0,1,1,0,1],  # 2
    [1,1,1,1,0,0,1],  # 3
    [0,1,1,0,0,1,1],  # 4
    [1,0,1,1,0,1,1],  # 5
    [1,0,1,1,1,1,1],  # 6
    [1,1,1,0,0,0,0],  # 7
    [1,1,1,1,1,1,1],  # 8
    [1,1,1,0,0,1,1]   # 9
]
```



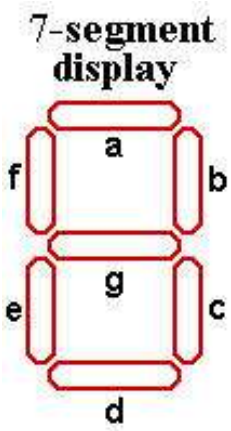


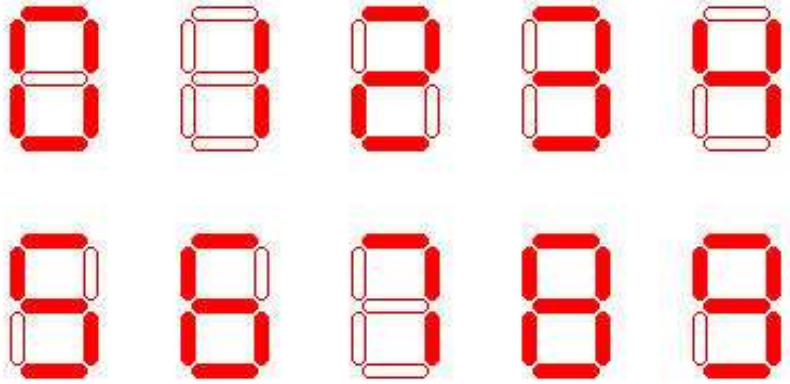
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Code mẫu

```
# Hàm hiển thị 1 chữ số lên LED
def display_digit(pattern):
    for i in range(7):
        GPIO.output(led_pins[i], pattern[i])

# Vòng lặp chính hiển thị các số từ 0 đến 9
try:
    while True:
        for pattern in digit_patterns:
            display_digit(pattern)
            time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Đã dừng chương trình")
finally:
    GPIO.cleanup()
```

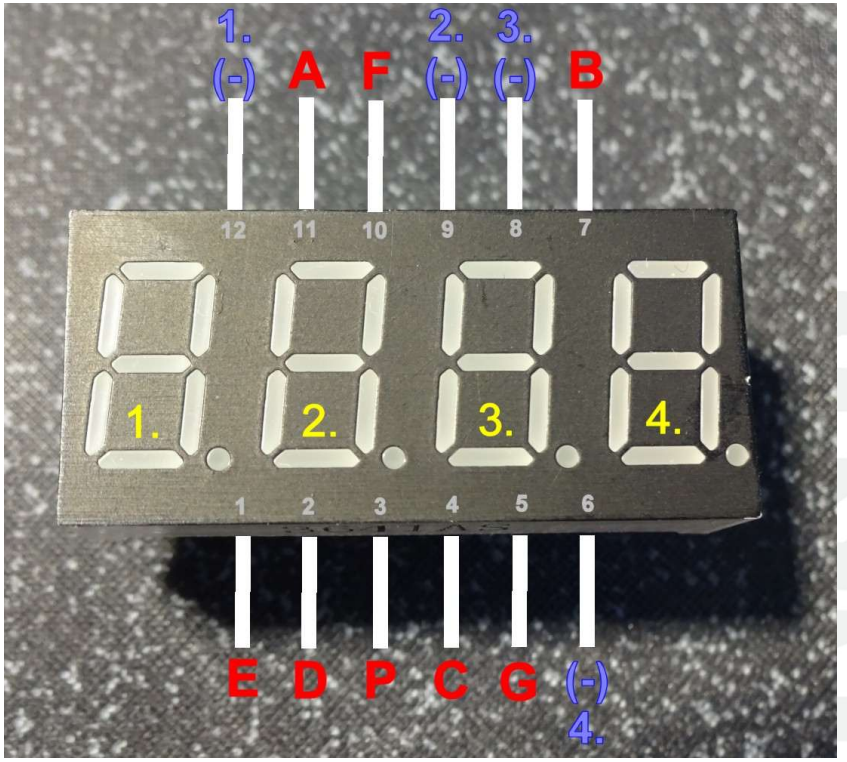




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

LED 4 số 3641AS

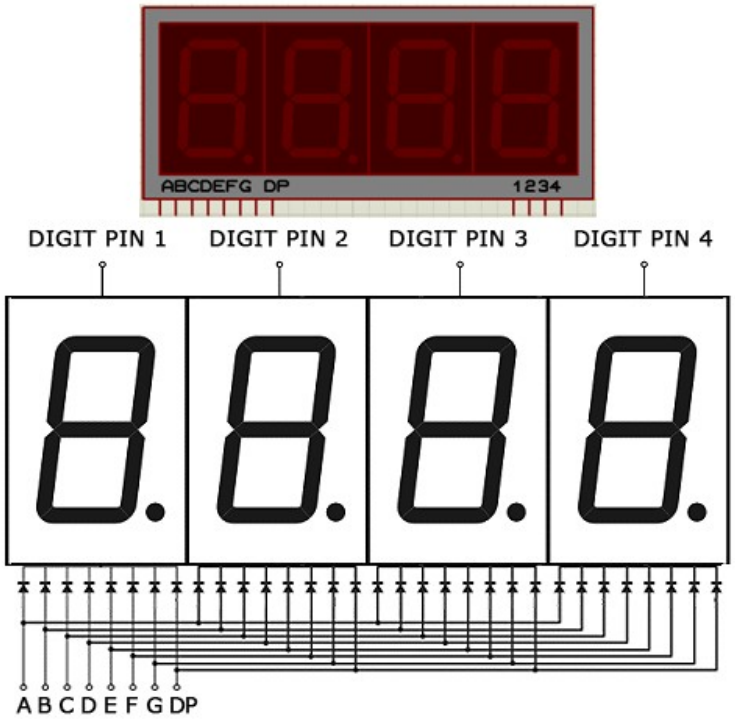
- Là loại LED 7 đoạn, 4 chữ số ghép lại.
- Có common cathode (cathode chung):
  - Mỗi chữ số có GND riêng
- 12 chân:
  - 8 chân điều khiển segment a-g + dp
  - 4 chân chọn (multiplexing) digit 1-4



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

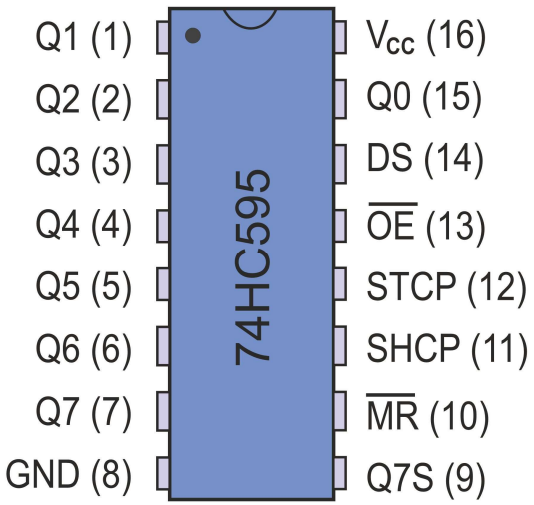
LED 4 số 3641AS

- Là loại LED 7 đoạn, 4 chữ số ghép lại.
- Có common cathode (cathode chung):
  - Mỗi chữ số có GND riêng
- 12 chân:
  - 8 chân điều khiển segment a-g + dp
  - 4 chân chọn (multiplexing) digit 1-4



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

IC 74HC595



PINS 1-7, 15	Q0 đến Q7	các chân xuất tín hiệu, giống như các chân Digital được cài đặt là OUTPUT
PIN 8	GND	Ground, Cực âm
PIN 9	Q7"	Chân xuất ra tín hiệu Serial
PIN 10	MR	Master Reclear, nối cực dương để bật IC hoạt động
PIN 11	SH_CP	Shift register clock pin
PIN 12	ST_CP	Storage register clock pin (latch pin)
PIN 13	OE	Output enable, nối cực âm để các đèn LED có thể sáng được.
PIN 14	DS	Serial data input
PIN 16	Vcc	Cấp nguồn cho IC và LED.

74HC595 Dip 16 Chân Cắm



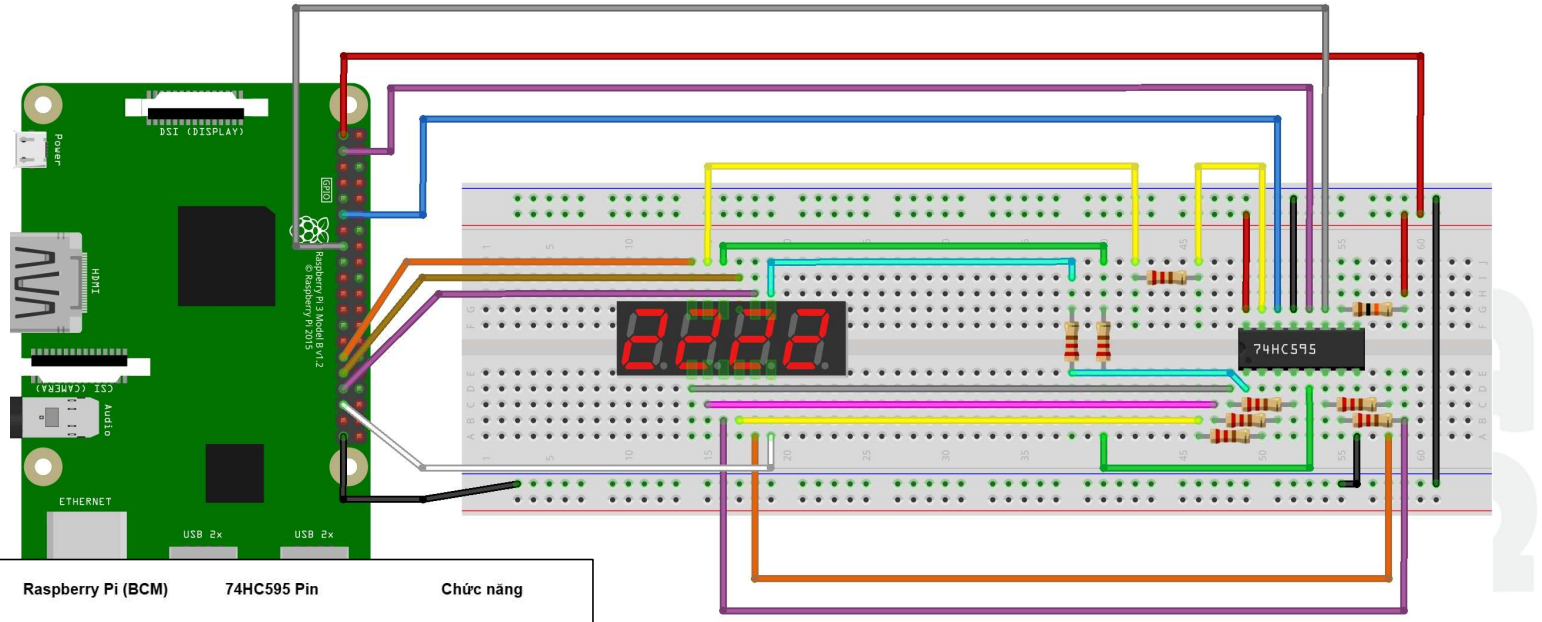
FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

MẠCH LED 3641AS + IC 74HC595

74HC595 Pin (Qn)	Segment LED
Q0 (15)	a
Q1 (1)	b
Q2 (2)	c
Q3 (3)	d
Q4 (4)	e
Q5 (5)	f
Q6 (6)	g
Q7 (7)	dp

Chữ số LED	GPIO Pi (BCM)
Digit 1	GPIO5
Digit 2	GPIO6
Digit 3	GPIO13
Digit 4	GPIO19



Raspberry Pi (BCM)	74HC595 Pin	Chức năng
GPIO17	DS (14)	Dữ liệu vào (Data Serial)
GPIO27	SHCP (11)	Clock dịch (Shift Clock)
GPIO22	STCP (12)	Clock lưu (Storage Clock)
GND	GND (8)	Mass GND
3.3V	VCC (16)	Cấp nguồn 3.3V
GND	OE (13)	GND để kích hoạt output
3.3V (qua điện trở 10k)	MR (10)	Giữ ở mức HIGH để tránh reset

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 5.2

- Nhận tín hiệu về từ sensor HC-SR04
- Thiết kế GUI với 2 button START / STOP
- Bắt đầu LED = 00.00
- Click vào START → hiện khoảng cách đo trên LED (đơn vị cm)
  - VD: 50.20
- Click vào STOP → LED hiện 00.00

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

6. Constrained Device Application - CDA

- Hai thành phần chính trong hệ thống IoT
  - Ứng dụng trên thiết bị bị giới hạn **(Constrained Device Application - CDA)**
  - Ứng dụng trên thiết bị cổng **(Gateway Device Application - GDA)**.

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Constrained Device Application (CDA)

Định nghĩa:

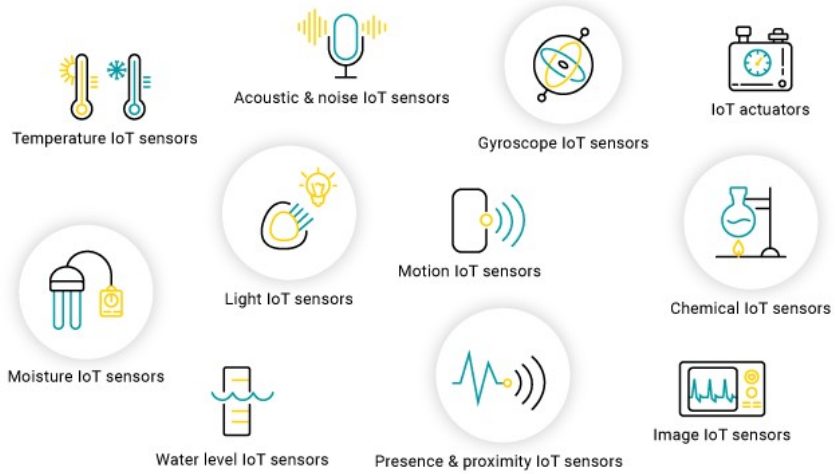
- Thiết bị thu thập dữ liệu cảm biến và gửi đến GDA.
- VD: Arduino, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

Vai trò

- Cung cấp mô hình tương tác yêu cầu/phản hồi giữa các điểm cuối ứng dụng
- Giúp tương tác giữa các loại thiết bị khác nhau

Thách thức:

- Tài nguyên hạn chế, độ tin cậy và bảo mật.



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

VD: Cài đặt và cấu hình cảm biến DHT

pip3 install requests RPi.GPIO adafruit-circuitpython-dht



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Thông số kỹ thuật

	DHT11	DHT22
		
Temperature range	0 to 50 ºC +/-2 ºC	-40 to 80 ºC +/-0.5ºC
Humidity range	20 to 90% +/-5%	0 to 100% +/-2%
Resolution	Humidity: 1% Temperature: 1ºC	Humidity: 0.1% Temperature: 0.1ºC
Operating voltage	3 – 5.5 V DC	3 – 6 V DC
Current supply	0.5 – 2.5 mA	1 – 1.5 mA
Sampling period	1 second	2 seconds
Price	$1 to $5	$4 to $10
Where to buy	Check prices	Check prices

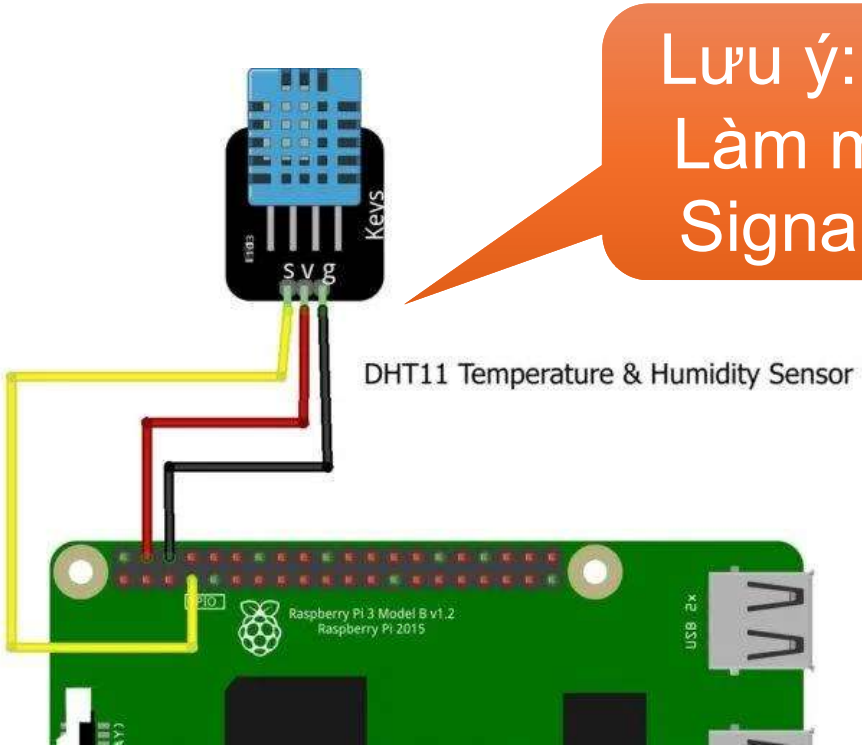


DHT pin	Connect to
GND	GND
VCC	3V3 (OUT)
DAT	GPIO 4 (or any other digital pin)

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

VD: Cài đặt và cấu hình cảm biến DHT

pip3 install requests RPi.GPIO adafruit-circuitpython-dht



Raspberry Pi	DHT11 Sensor
GPIO 4	S (Signal Pin)
3.3 / 5 V	VCC (Power)
GND	G (- / Ground)

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Thiết lập Raspberry Pi làm CDA

```
import time
import board
import adafruit_dht

 //Khởi tạo cảm biến DHT22 và kết nối tới chân GPIO4
//dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D4)

 //Khởi tạo cảm biến DHT11 và kết nối tới chân GPIO4
dhtDevice = adafruit_dht.DHT11(board.D4)
```

Raspberry Pi	DHT11 Sensor
GPIO 4 Pin	S (Signal Pin)
5 Volt	V (Power)
GND	G (Ground)

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Thu dữ liệu từ cảm biến (6.1)

```
while True:
    try:
        #Đọc nhiệt độ từ cảm biến DHT22
        temperature = dhtDevice.temperature

        #Đọc độ ẩm từ cảm biến DHT22
        humidity = dhtDevice.humidity

        #In ra nhiệt độ và độ ẩm với
          một chữ số sau dấu thập phân
        print(f"Temp: {temperature:.1f} C
              Humidity: {humidity:.1f} %")
    except RuntimeError as error:
        //In ra thông báo lỗi nếu có lỗi
          trong quá trình đọc cảm biến
        print(error.args[0])

    //DHT đôi khi trả về lỗi do
      chất lượng tín hiệu.
      Để hạn chế lỗi, đọc lại sau 5 giây.
    time.sleep(5.0)
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Lưu dữ liệu thành CSV

```
import time
import board
import adafruit_dht
import csv
from datetime import datetime

# Khởi tạo cảm biến DHT11 trên GPIO4
sensor = adafruit_dht.DHT11(board.D4)

# Tên file CSV để lưu dữ liệu
filename = "dht11_data.csv“

# Tạo file CSV
with open(filename, mode='a', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file)

# Vòng lặp liên tục để đọc và lưu dữ liệu
while True:
    try:
        # Đọc nhiệt độ và độ ẩm
        temperature = sensor.temperature
        humidity = sensor.humidity

        # Lấy thời gian hiện tại (dạng chuỗi)
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Lưu dữ liệu thành CSV (2)

```
# Mở file và ghi dữ liệu vào
        with open(filename, mode='a', newline='') as file:
            writer = csv.writer(file)
            writer.writerow([timestamp, f"{temperature:0.1f}", f"{humidity:.1f}"])
```

2025-11-14 15:22:30,26.0,78.8,60.0
2025-11-14 15:22:33,26.1,79.0,59.5
2025-11-14 15:22:36,26.1,79.0,59.4

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Lưu dữ liệu thành CSV (3)

```
#Cách 2, ghi với định dạng
        file = open(filename,"a")
        file.write(“{0} Temp={1:0.1f}C Humidity={2:0.1f}%".format(timestamp, temperature, humidity))
else:
        file = open(filename,"a")
        file.write("NA")
```

Giả sử temperature là 25.4 và humidity là 60.7

Chuỗi định dạng:
"Temp={1:0.1f}C Humidity={2:0.1f}%“

Sau khi định dạng:
"Temp=25.4C Humidity=60.7%"

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 6.2: ghi dữ liệu thành CSV

- Ghi thời gian hiện tại
- Ghi giá trị nhiệt độ và độ ẩm vào file CSV với định dạng số thực có 2 chữ số thập phân
- Nếu không đọc được giá trị từ cảm biến, ghi NULL hoặc NA

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 6.3

- Đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11, lưu giá trị vào 1 file database trên Raspberry Pi.
- Hiện giá trị trên LED 7 đoạn 4 số: **nhiệt độ** (VD: 25°C hoặc 25.4)
- Ghi nhận tối thiểu 50 dòng → file TXT hoặc CSV
  - Ghi timestamp
  - Ghi giá trị nhiệt độ và độ ẩm vào file CSV với định dạng float 1 chữ số thập phân
  - Nếu lỗi không đọc được giá trị từ cảm biến, ghi NA hoặc NULL

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

7. Raspberry Pi as Gateway Device Application (GDA)

Định nghĩa:

- Thiết bị trung gian giữa CDA và Cloud Server.

Vai trò:

- Thu thập, xử lý sơ bộ, lưu trữ tạm thời và truyền tải dữ liệu.
- Các ví dụ: Raspberry Pi, máy chủ trung gian.

Thách thức:

- Xử lý dữ liệu lớn, bảo mật, và tính liên tục.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Thiết lập máy chủ Flask và SQLite3

sudo apt install python3 python3-pip
pip3 install flask sqlite3

HOẶC
sudo apt install python3-flask
sudo apt install sqlite3

Kiểm tra phiên bản:
sqlite3 --version

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Serial control Arduino

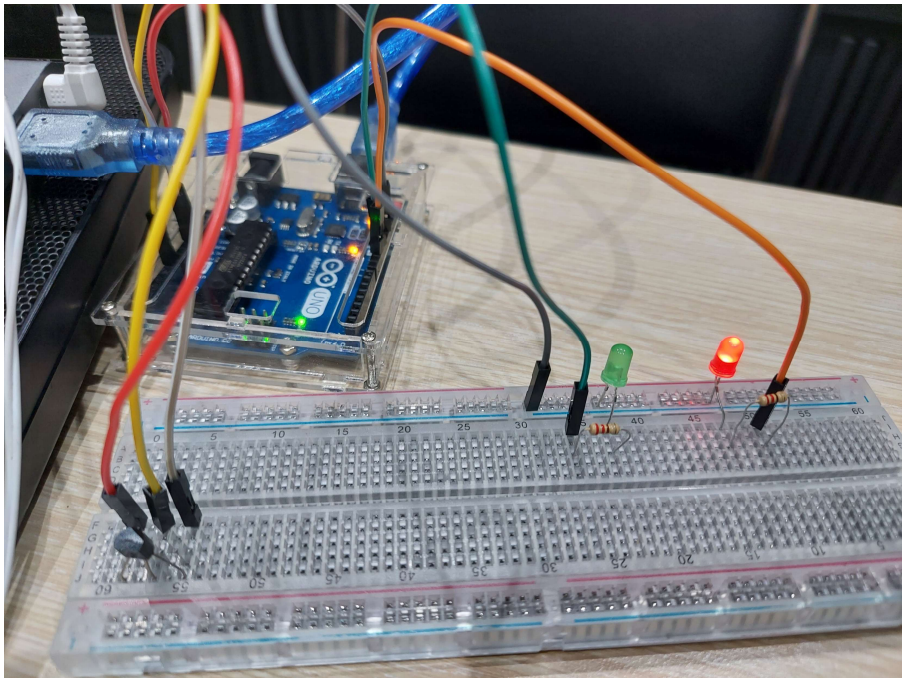
```
if (Serial.available() > 0) {
   // Đọc dữ liệu từ serial
   int data = Serial.read();

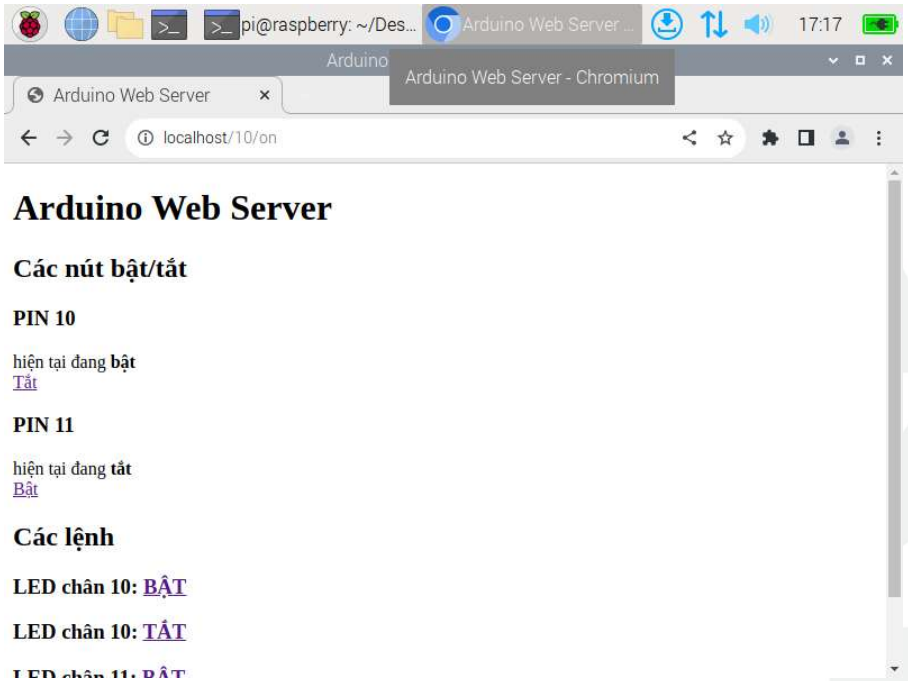
   // Kiểm tra dữ liệu và điều khiển đèn LED tương ứng
   if (data == '1') {
     digitalWrite(ledPin1, HIGH); // Bật đèn LED 1
   } else if (data == '2') {
     digitalWrite(ledPin1, LOW);  // Tắt đèn LED 1
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Exercise 3: Flask server





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

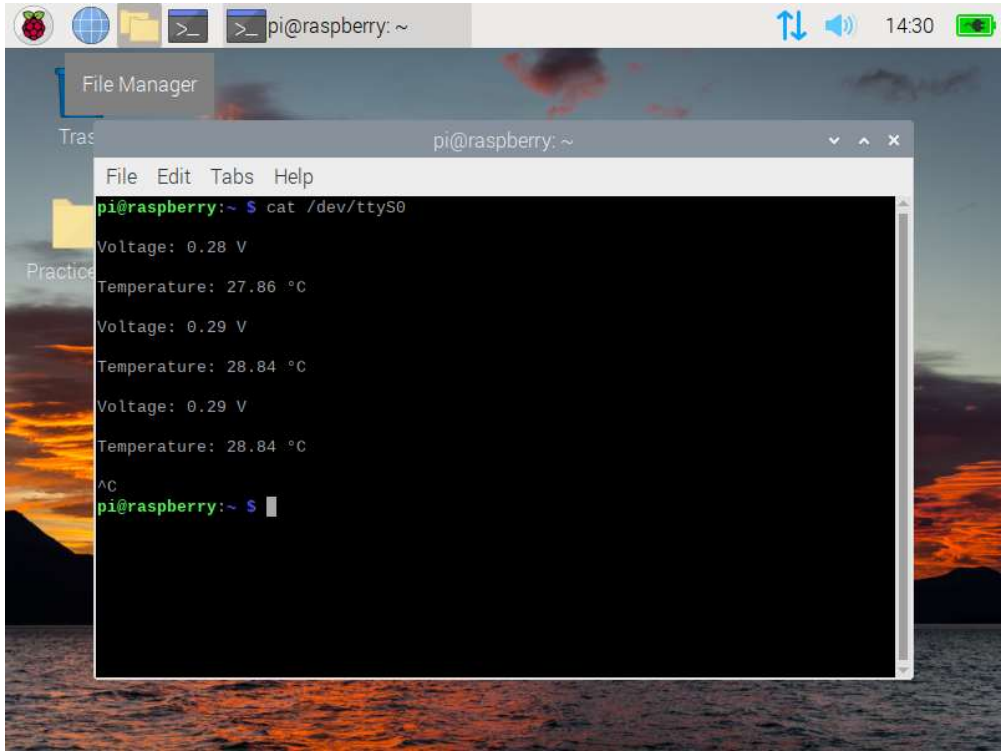
8. Quản lý dữ liệu

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Kiểm tra nhận dữ liệu Serial từ Arduino

cat /dev/ttyS0



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Tạo user và database

sudo mysql

CREATE USER 'pi'@'localhost';

CREATE DATABASE temperature_db;

GRANT ALL PRIVILEGES ON temperature_db.* TO 'pi'@'localhost';

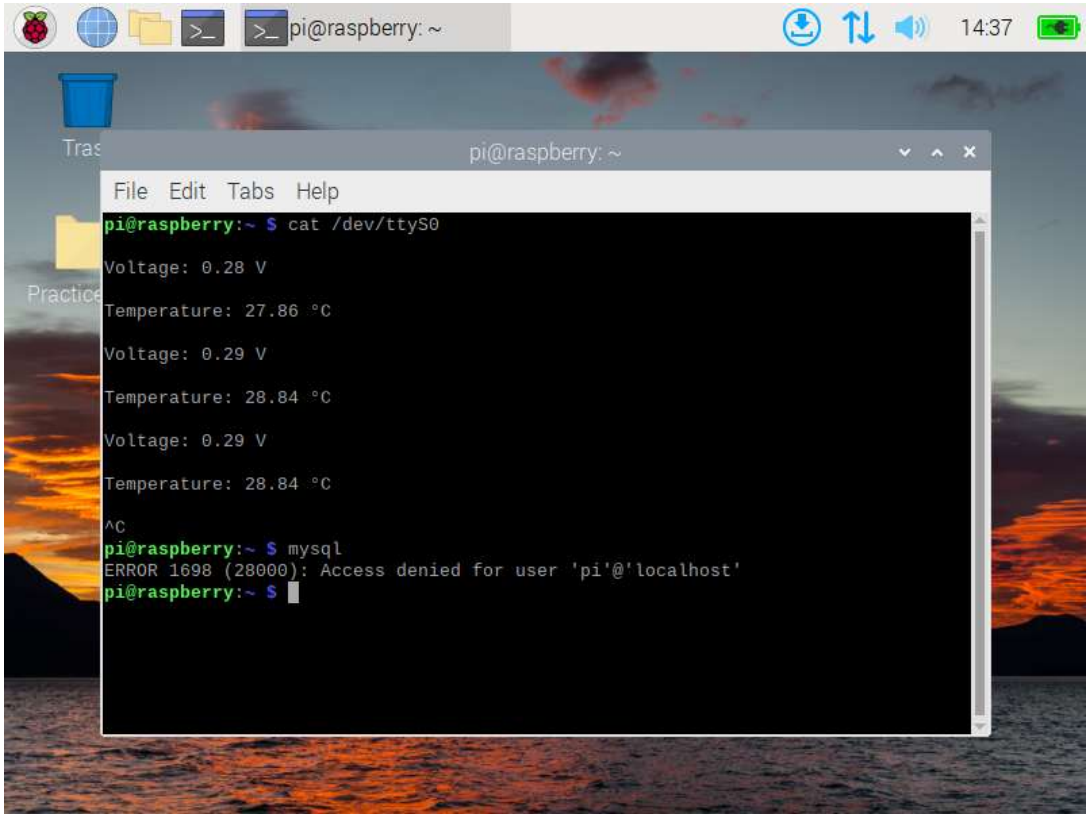
exit





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

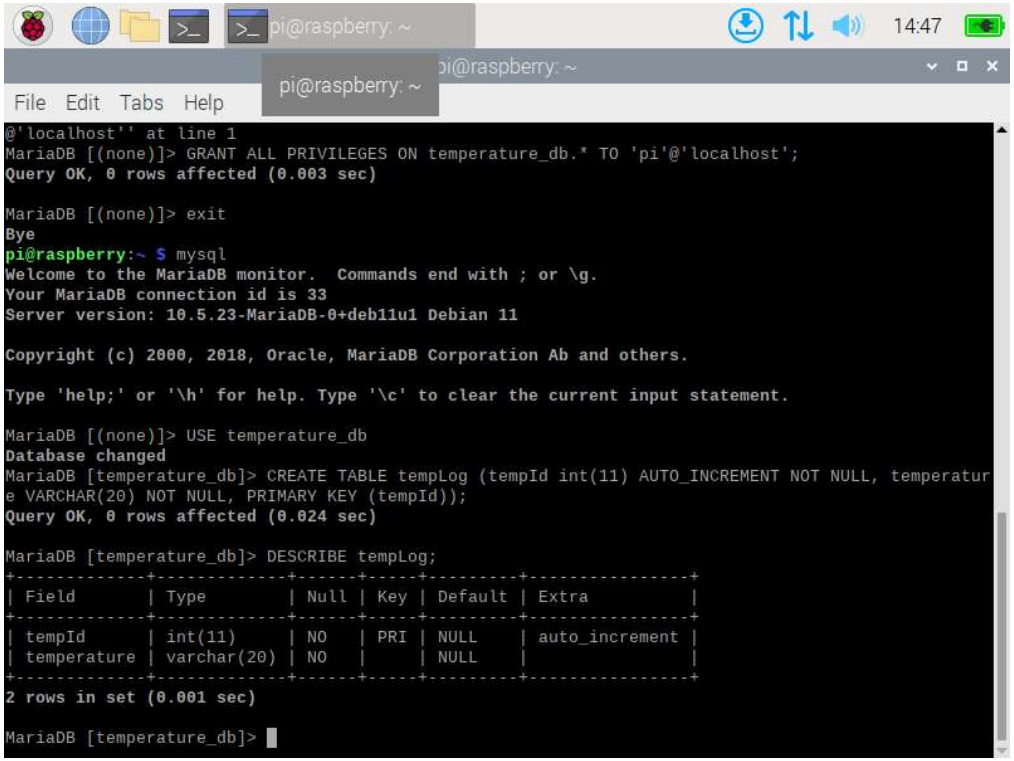
Tạo user và database



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Kết quả tạo temperature_db



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Xử lý và lưu trữ dữ liệu tại GDA

- Nhận dữ liệu từ CDA và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQLite.
- Gửi dữ liệu lên Cloud Server bằng phương thức POST:
  - Practice 6_4 (v1)
  - Practice 6_5 (v2)

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Truyền tải dữ liệu đến GDA hoặc dịch vụ Cloud (Practice 6_4.py)

- Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11/22.
- Đóng gói dữ liệu vào định dạng JSON.
- Gửi dữ liệu đến máy chủ HTTP qua phương thức POST.
- Kiểm tra phản hồi từ server để xác nhận rằng dữ liệu đã được gửi thành công.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 6_4.py (1)

```
import requests
import json
import time
import board
import adafruit_dht

 Khởi tạo cảm biến DHT22 và kết nối tới chân GPIO4
dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D4)

 URL của máy chủ nơi dữ liệu sẽ được gửi tới
server_url = "http://<server_ip>:5000/post-data"
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 6_4.py (2)

```
while True:
    try:
        Đọc nhiệt độ từ cảm biến DHT22
        temperature = dhtDevice.temperature
        Đọc độ ẩm từ cảm biến DHT22
        humidity = dhtDevice.humidity

        Tạo dữ liệu JSON từ giá trị nhiệt độ và độ ẩm
        data = {"temperature": temperature, "humidity": humidity}

        Gửi dữ liệu tới máy chủ bằng phương thức POST
        response = requests.post(server_url, json=data)
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 6_4.py (3)

```
#Kiểm tra trạng thái phản hồi từ máy chủ
    if response.status_code == 201:
        print("Data sent successfully")
        #Dữ liệu gửi thành công
    else:
        print(f"Failed to send data. Status code: {response.status_code}")
        #Dữ liệu không gửi được

except RuntimeError as error:
    #In ra thông báo lỗi nếu có lỗi trong quá trình đọc cảm biến
    print(error.args[0])

#Tạm dừng chương trình trong 10 giây trước khi đọc giá trị mới
time.sleep(10.0)
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

HTTP Flask + SQL

- Xem code Practice 6_5.py

FSB